

TB Inverted Flanger

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Efekt modulacji z krótkim opóźnieniem i odwróconą fazą, pozwalający uzyskać tłumienie pustych dźwięków, metaliczne przemiatania i skupiony ruch science-fiction.



Wersja katalogowa: 1.3.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 7

1. Przeznaczenie produktu

Efekt modulacji z krótkim opóźnieniem i odwróconą fazą, pozwalający uzyskać tłumienie pustych dźwięków, metaliczne przemiatania i skupiony ruch science-fiction.

Tradycyjne kołnierzowanie dodaje modulowaną kopię opóźnienia do suchego sygnału. TB Inverted Flanger odwraca zależność fazową opóźnionych głosów, tworząc głębsze wygaszenie i bardziej pusty, subtraktywny charakter, zachowując jednocześnie rozpoznawalny rozciągłość flangera.

Jaki wynik to daje

- Hollow ruch z anulowaną fazą
- Metaliczne strumienie i grzebieenie
- Subtelna animowana szerokość przy niskim miksie
- Powtarzalna modulacja pedalowa z sześcioma programami

Przepływ sygnału

Suche wejście -> współdzielone LFO -> trzy krótkie odwrócone głosy opóźniające -> pętla sprzężenia zwrotnego -> Color balans rdzenia -> końcowy Mix

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Depth

Ustawia, jak daleko przesuwają się czas opóźnienia. Większa głębokość zwiększa szerokość przemiatania i sprawia, że tożsamość flangera jest bardziej oczywista.

Rate

Kontroluje prędkość LFO od bardzo wolnego ruchu do modulacji przypominającej skaner 10 Hz.

Feedback

Zwraca odwrócony opóźniony sygnał na ścieżkę opóźnienia, zwiększając rezonans grzebieenia i intensywność metaliczną.

Color

Kontroluje wyjątkowo suchą masę wewnątrz rdzenia efektu. Wyższe Color podkreśla pusty charakter odwróconego opóźnienia poprzez redukcję tej treści.

Mix

Łączy oryginalny sygnał z pełnym rdzeniem flangera. Użyj niskich wartości dla ruchu wokół nienaruszonego źródła i wysokich wartości dla odsłoniętego anulowania.

Programy

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse i 10Hz Scanner demonstrują pełny zakres ruchu.

3. Szybki start

1. Zaczynij od Empty Orbit.
2. Ustaw Mix na tyle wysoko, aby wyraźnie słyszeć efekt.
3. Dopasuj Rate do frazy lub tempa.
4. Zwiększ Depth, aby uzyskać szerszy zakres.
5. Ostrożnie podnieś Feedback, aby uzyskać rezonans.
6. Użyj Color, aby zdecydować, jak pusty powinien być środek.

4. Praktyczne przepływy pracy

Wokal science-fiction

1. Użyj średniego Rate i wysokiego Color.
2. Zwiększaj Feedback, aż pojawią się formanty metaliczne.
3. Mieszaj Mix poniżej poziomu całkowitego zwilżenia, aby zachować zrozumiałość.

Oczekiwany wynik: Głos zyskuje ruchome, puste pasma boczne, a słowa pozostają rozpoznawalne.

Powolna orbita syntezatorowa

1. Wybierz bardzo niski Rate.
2. Użyj wysokiego Depth i umiarkowanego Feedback.
3. Zautomatyzuj Mix w przejściach.

Oczekiwany wynik: Trwałe harmoniczne przechodzą przez szerokie, subtraktywne nacięcia.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Anulowanie zależy od źródła i może nieoczekiwanie zmniejszyć niskie częstotliwości.
- High Feedback może stać się ostry i głośny.

- Zapisane starsze instancje mogą przywoływać starsze ustawienia domyślne; użyj nowej instancji podczas porównywania zachowania fabryki.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Color VST3 ID 94842723	0.0 to 100.0	68.0	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 to 100.0	72.0	Automatyczne	Ustawia, jak silnie nazwany proces wpływa na sygnał.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 100.0	32.0	Automatyczne	Zwraca przetworzony sygnał na własne wejście, rozszerzając lub intensyfikując efekt.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	52.0	Automatyczne	Ustawia równowagę pomiędzy oryginalnym sygnałem a całą przetworzoną ścieżką.
Program VST3 ID 1886548852	Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, 10Hz Scanner	Empty Orbit	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.
Rate VST3 ID 3493088	0.030 to 10.000	0.340	Automatyczne	Ustawia prędkość modulacji, ruchu lub powtarzalnych zmian.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.